TEMEL KARAR MOTORU / V1

Ev Tipi AC Wallbox Seçimi İçin Temel Karar Destek Sistemi

Teknik kurallara dayalı aday filtreleme, kullanıcı ihtiyacı metrikleri ve kontrollü senaryolarla doğrulama

100	30	85
araç kaydı	wallbox ürünü	kontrollü test senaryosu

Özet

Bu çalışmada, elektrikli araçlar için ev tipi AC wallbox seçiminde kullanılabilecek basit bir karar destek motoru geliştirilmiştir. Motor; ev, araç, kullanıcı ve ürün bilgilerini birlikte değerlendirir. Önce teknik kurallarla adayları ayırır, ardından değerlendirmeye devam edilebilen ürünler için günlük enerji ihtiyacı, teorik şarj süresi ve bütçe oranı gibi metrikleri hesaplar.

Uygulama, okunabilirliği korumak amacıyla Python fonksiyonlarıyla hazırlanmıştır. 85 kontrollü senaryo üzerinde toplam 2.153 aday değerlendirmesi yapılmış; 2.683 otomatik kontrolün tamamı geçmiştir. Açık beklenen statüsü bulunan 19 teknik sınır testi kaynak sonuçlarla eşleşmiştir. Bu bulgular, mevcut test paketi kapsamındaki temel karar akışını doğrulamaktadır.

Anahtar kelimeler: karar destek sistemi, elektrikli araç, AC şarj, wallbox, teknik filtreleme, Python.

1. Problem ve amaç

Bir wallboxın yüksek nominal güce sahip olması, her araçta aynı hızın elde edileceği anlamına gelmez. Aracın AC kabul gücü, ürünün faz desteği, evin faz bilgisi ve kurulum yeri birlikte incelenmelidir. Projenin amacı, bu bilgileri açık kurallarla işleyerek hangi ürünlerin değerlendirmeye devam edebileceğini ve hangi bilginin eksik olduğunu göstermektir.

> **Çalışmanın kapsamı:** Ürünleri teknik durumlarına göre ayırmak ve ihtiyaç metriklerini hesaplamak. Mevcut motor ürünleri sıralamaz; elektrik tesisatı için kurulum onayı vermez.

2. Veri yapısı ve teknik filtre

Motor dört veri grubunu kullanır: **ev profili**, **araç kaydı**, **kullanıcı profili** ve **wallbox kataloğu**. Araç ve ürünler kaynak kataloglardan okunur. Ev profilleri ile kullanıcı koşulları kontrollü deney girdileridir; gerçek kullanıcı nüfusunu temsil eden bir örneklem değildir.

Pakette 15 ev profili bulunur. Kullanıcının günlük kilometresi, şarja uygun süresi, bütçesi ve kurulum yeri mevcut senaryo alanlarından okunur. Araçların 76'sında WLTP tüketimi doludur; 24'ünde bu alan `null` kalır. Wallboxların 27'si teknik değerlendirme havuzundadır; 3'ü katalog veri yetersizliği testlerinde kullanılır. TL fiyatı bilinen ürün sayısı 7'dir.

2.1. HR01–HR08 kuralları

Kural	Kontrol konusu	Temel davranış
HR01	Veri kullanılabilirliği	Ürünün asgari katalog kanıtı yeterli değilse `VERI_YETERSIZ`; bu kayıt için işlem burada durur.
HR02	AC konektör	Açık konektör farkı varsa eleme; eksik konektör bilgisi varsa doğrulama.
HR03	Monofaz ev	Wallbox tek faz beslemeyi açıkça desteklemiyorsa eleme; destek belirsizse doğrulama.
HR04	Trifaz ev	Kanıtlı üç faz yolu değerlendirilir. Tek faz wallbox için saha ve faz dengesi doğrulaması gerekir.
HR05	Belirsiz ev fazı	Faza bağlı güç hesaplanmaz; dış bilgiyle doğrulama istenir.
HR06	Kurulum yeri	İç/dış mekân uygunluğu "Hayır" ise eleme; "Bilinmiyor" ise doğrulama.
HR07	Araç faz yolu	Üç faz wallbox ile tek faz araç otomatik elenmez. Çapraz fazda ürün özelinde kanıt aranır.
HR08	Sözleşme gücü	Güvenli kurulum gücü veya otomatik eleme eşiği olarak kullanılmaz.

2.2. Sonuç önceliği

HR01 geçildikten sonra açık uyumsuzluk varsa `ELE` önceliklidir. Açık eleme yoksa ve doğrulanması gereken bilgi varsa `DOGRULAMA_GEREKLI` üretilir. Bütün uygulanabilir kontroller geçerse `DEGERLENDIR` elde edilir. Ucuz fiyat veya uzun garanti teknik uyumsuzluğu telafi etmez.

> **Eksik veri yaklaşımı:** `null`, "Bilinmiyor" ve "Hayır" aynı değildir. Eksik veri sıfırla doldurulmaz; araç adına bakılarak teknik değer tahmin edilmez.

3. Kullanıcı ihtiyacının hesaplanması

M01–M06 metrikleri, motorun `DEGERLENDIR` listesine aldığı ürünlerde hesaplanır. Gerekli bir girdi yoksa ilgili metrik `None` döndürür; JSON çıktısında bu değer `null` olarak görünür.

Kod	Metrik	Hesaplama
M01	Günlük enerji ihtiyacı	Günlük km × WLTP tüketimi / 100
M02	Teorik etkin AC güç	Kanıtlı faz yolunda min(araç gücü, wallbox gücü)
M03	Teorik ihtiyaç karşılama süresi	Günlük enerji / etkin güç
M04	İhtiyaç karşılama oranı	min(1, etkin güç × uygun süre / günlük enerji)
M05	Nominal kapasite kullanım oranı	Etkin güç / wallbox nominal gücü
M06	Fiyat / bütçe oranı	Wallbox fiyatı / kullanıcı bütçesi

Bölme işlemlerinde gerekli paydanın pozitif olması gerekir. Günlük enerji sıfırsa M04 hesaplanmaz. M05'in yüksek olması otomatik olarak "daha iyi ürün" anlamına gelmez.

3.1. Gerçek benchmark örneği: D4-001

Bu senaryoda monofaz ev, TOGG T10F Long Range RWD ve Tesla Wall Connector Gen 3 değerlendirilmiştir. Kullanıcı günlük 30 km gider; araç tüketimi 17,4 kWh/100 km'dir. Evde şarja uygun süre 12 saat, bütçe 30.000 TL'dir. Seçilen araç ve wallboxın tek faz güç sınırı 7,4 kW; wallbox fiyatı 29.670 TL'dir.

```
M01 = 30 × 17,4 / 100
= 5,22 kWh/gün

M02 = min(7,4; 7,4)
= 7,4 kW

M03 = 5,22 / 7,4
≈ 0,705 saat ≈ 42 dakika

M04 = min(1; 7,4 × 12 / 5,22)
= 1

M05 = 7,4 / 22
≈ 0,336

M06 = 29.670 / 30.000
= 0,989
```

> **Sonuç nasıl okunur?** Teorik günlük ihtiyaç, mevcut park süresinde karşılanabilir. Yaklaşık 42 dakika, bataryayı tamamen doldurma süresi değildir. Fiyat bütçenin yaklaşık %98,9'una karşılık gelir; kurulum ve ek ekipman maliyetlerinin bütçeye uygunluğunu tek başına göstermez.

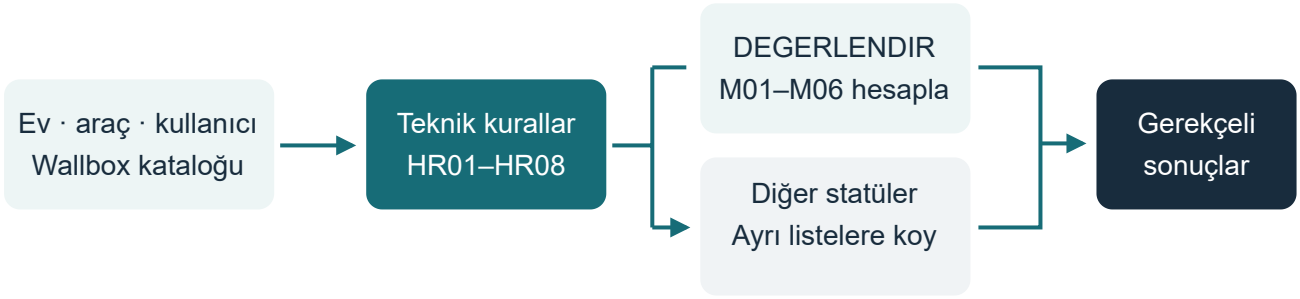
3.2. Gücün anlamı

Bu senaryoda evin sözleşme gücü 3 kW olmasına rağmen M02 hesabına katılmaz. M02 yalnız araç–wallbox zincirinin teorik sınırıdır. Evin fiilen ve güvenli biçimde sağlayabileceği güç; pano, hat, koruma ve eşzamanlı yük gibi ayrı bilgiler gerektirir. Şarj kayıpları için keyfi bir verim katsayısı kullanılmamıştır.

4. Python ile uygulama

Motor dört küçük Python dosyasından oluşur. Fonksiyon tabanlı yapı sayesinde karar akışı takip edilebilir; her sonucun hangi kurala dayandığı kayıt altında tutulur. Uygulama yalnız standart Python kütüphanesini kullanır.

Dosya	Görevi
`hard_rules.py`	HR01–HR08'i uygular ve kanıtlı faz yolunu belirler.
`metrics.py`	M01–M06'yı ayrı hesaplama fonksiyonlarıyla üretir.
`engine.py`	Ürünleri dolaşır; kural, uyarı ve metrik sonuçlarını birleştirir.
`run_benchmark.py`	85 senaryoyu okur, kaynak beklentilerini kontrol eder ve sonuçları yazar.



Şekil 1. Her wallbox için uygulanan temel karar akışı.

4.1. Ana fonksiyonun özeti

```
recommend_candidates(home, vehicle, user, wallboxes)

Her wallbox için:
    1. apply_hard_rules(...) ile teknik durumu bul.
    2. Ürün kimliğini ve kural gerekçelerini kaydet.
    3. Eksik bilgi uyarılarını ekle.
    4. Durum DEGERLENDIR ise calculate_metrics(...) çağır.
    5. Kaydı uygun sonuç listesine ekle.
```

Çıktı dört liste içerir: `eligible`, `excluded`, `needs_verification` ve `insufficient_data`. Her kayıtta `charger_id`, kural sonucu ve uyarılar bulunur. `eligible` kayıtları ayrıca hesaplanabilen metrikleri taşır.

4.2. Açıklanabilir karar

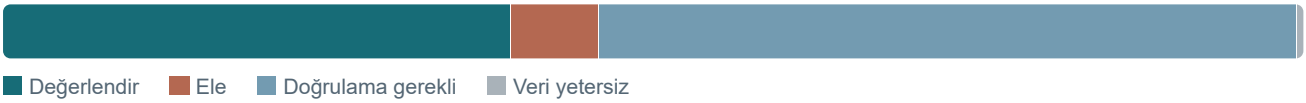
Örneğin monofaz evde tek faz besleme desteği "Hayır" olan ürün, HR03 gerekçesiyle elenir. Destek "Bilinmiyor" ise ürün elenmez; doğrulama listesine ayrılır. Böylece kullanıcı yalnız sonucu değil, kararın nedenini de görebilir. Girdi kayıtları değiştirilmez; senaryo değişiklikleri kopyalara uygulanır.

5. Test sonuçları

D1 normal veri akışını, D2 günlük talep ve park süresi stresini, D3 eksik veya belirsiz veriyi, D4 teknik sınırları sınar. Aday havuzları senaryoya göre değiştiği için her senaryoda 30 ürün çalıştırılmaz.

Grup	Senaryo	Değerlendir	Ele	Doğrulama	Veri yetersiz
D1	25	325	52	298	0
D2	20	218	40	282	0
D3	20	98	22	269	9
D4	20	201	28	311	0
Toplam	**85**	**842**	**142**	**1.160**	**9**

Tablo 1. 2.153 aday değerlendirmesinin dağılımı. Aynı ürün farklı senaryolarda tekrar değerlendirilir; bu sayı benzersiz ürün sayısı değildir.



> **Kontrol sonucu:** 2.683 otomatik kontrolün tamamı geçmiştir. Açık beklenen statüsü bulunan D4 testlerinde 19/19 eşleşme sağlanmıştır. Beklenen ELE ürünleri eligible listesine geçmemiştir. D4-020, genel uyarı metni nedeniyle ayrı bir HR06 semantik kontrolüyle doğrulanmıştır.

5.1. Sonuçların yorumu ve sınırlar

Doğrulama gereken sonuçların yüksek olması tek başına yazılım hatası değildir. Trifaz evde tek faz kurulum koşulları, belirsiz dış mekân uygunluğu veya ürün özelinde çapraz faz kanıtı eksikliği bu sonucu doğurabilir. Motor, bu durumlarda kesin uygunluk üretmek yerine belirsizliği görünür tutar.

Bu testler mevcut veri paketiyle sınırlıdır; bütün pazar ürünlerinin veya gerçek kurulumların doğruluğunu kanıtlamaz. Teknik tablodaki TC-20–TC-22, 85 senaryonun referansları arasında olmadığı için bu koşuda ayrı test olarak çalıştırılmamıştır. Katalogdaki üretici doğrulaması bekleyen kayıtlar ve iki araç güç tutarsızlığı uyarıları korunmuştur.

6. Sonuç ve sonraki aşama

Çalışma sonunda okunabilir, bağımsız çalışan ve gerekçe üreten bir temel KDS motoru elde edilmiştir. Sonraki aşamada kriterler ve ağırlıklar açıkça belirlendikten sonra sıralama katmanı eklenebilir. Mevcut sürümde AHP/TOPSIS, arayüz, API ve veritabanı uygulanmamıştır.

Proje içi kaynaklar

[1] HR01–HR08 sözlüğü ve teknik eşleşme taslağı; paket içindeki gerçek belge içerikleri.

[2] Araç ve wallbox çekirdek katalogları; “yeni dosya” teslim paketi, V1.

[3] Birleşik D1–D4 senaryoları ve kaynak teknik test tablosu.

[4] `kds_engine/` Python kaynakları; `results/summary.json`, `benchmark_results.csv` ve `candidate_results.json`.